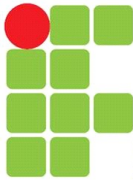


INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO SUL
Campus Erechim

Aula 1

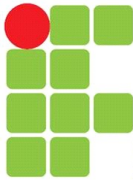
Conceitos de Orientação a Objetos

Engenharia de Software II



Importância da Análise e Projeto

- A ideia central não é falar de tecnologia, mas mostrar que **software é um ativo que precisa durar anos e que a falta de arquitetura gera prejuízo.**

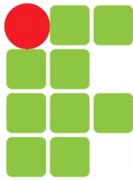


Importância da Análise e Projeto

■ Arquitetura de Software

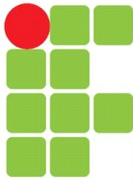
- Por que planejar antes de programar?
- Se você fosse construir uma casa, começaria comprando tijolos ou faria uma planta?

- casa em construção
- planta arquitetônica
- prédio



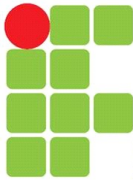
Importância da Análise e Projeto

- **Arquitetura de Software**
- O erro mais comum
 - Muitos programadores acreditam que:
 - o importante é terminar rápido;
 - arquitetura atrasa o desenvolvimento;
 - documentação é perda de tempo.
 - Na prática acontece exatamente o contrário.
 - Quanto menos planejamento existe, mais difícil fica modificar o sistema depois.



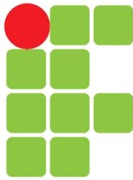
Importância da Análise e Projeto

- O que diz Robert C. Martin
- **O objetivo da arquitetura não é facilitar a criação do software.**
- **O objetivo é facilitar a manutenção do software durante muitos anos.**
- **Programar representa apenas uma pequena parte da vida útil de um sistema.**
- Depois vem:
 - **correções**
 - **melhorias**
 - **adaptações**
 - **novas funcionalidades**



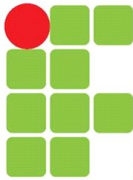
Importância da Análise e Projeto

- O custo real de um software
- Durante sua vida útil um sistema passa por:
 - manutenção corretiva
 - manutenção evolutiva
 - manutenção adaptativa
 - manutenção preventiva
- Normalmente essas atividades representam muito mais trabalho do que escrever a primeira versão.



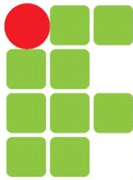
Importância da Análise e Projeto

- Sem arquitetura...
- Imagine um sistema de uma escola.
- Hoje possui
 - cadastro de alunos
 - professores
 - disciplinas
- Daqui dois anos será necessário incluir
 - aplicativo mobile
 - biblioteca
 - financeiro
 - integração com o governo
 - emissão de certificados
- Pergunta:
O código atual suportará tudo isso?



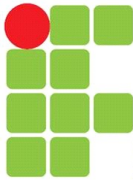
Importância da Análise e Projeto

- O exemplo da casa
- Construir uma casa sem projeto pode causar
 - paredes tortas
 - canos passando no lugar errado
 - falta de tomadas
 - desperdício de material
- Com software acontece exatamente a mesma coisa.
- Sem arquitetura:
 - código duplicado
 - classes enormes
 - difícil manutenção
 - muitos bugs



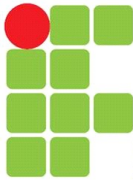
Importância da Análise e Projeto

- Código ruim custa caro
- Segundo Robert C. Martin, quando o código fica desorganizado:
 - cada alteração demora mais;
 - aparecem novos erros;
 - o cliente paga mais;
 - a equipe perde produtividade.
- Resultado:
 - o software vai ficando cada vez mais lento para evoluir.



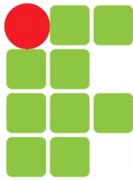
Importância da Análise e Projeto

- O efeito "bola de neve"
-
- Primeira alteração
-
- ↓
- demora 1 hora
-
- ↓
- segunda alteração
-
- ↓
- 2 horas
-
- ↓
- terceira alteração
-
- ↓
- 5 horas
-
- ↓
- sexta alteração
-
- ↓
- ninguém sabe mais como o sistema funciona.



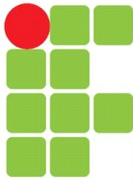
Importância da Análise e Projeto

- O efeito "bola de neve"
-
- Primeira alteração
-
- ↓
- demora 1 hora
-
- ↓
- segunda alteração
-
- ↓
- 2 horas
-
- ↓
- terceira alteração
-
- ↓
- 5 horas
-
- ↓
- sexta alteração
-
- ↓
- ninguém sabe mais como o sistema funciona.



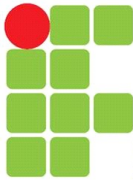
Importância da Análise e Projeto

- O papel da UML
-
- A UML ajuda a visualizar o sistema antes da implementação.
-
- Ela permite representar
-
- casos de uso
- classes
- objetos
- sequência
- atividades
- estados
-
- Assim diminuem-se erros antes da programação.



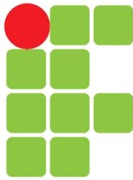
Importância da Análise e Projeto

- Arquitetura não é desenhar caixas
- Arquitetura significa tomar decisões importantes.
- Por exemplo:
 - como dividir o sistema;
 - responsabilidades das classes;
 - comunicação entre módulos;
 - organização do código;
 - facilidade para testes;
 - facilidade para manutenção.



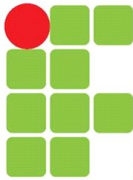
Importância da Análise e Projeto

- Quanto custa corrigir um erro?
-
- Erro encontrado:
-
- Na análise → barato
-
- ↓
-
- No projeto → um pouco mais caro
-
- ↓
-
- Na programação → caro
-
- ↓
-
- Depois da entrega → muito caro
-
- Mensagem principal:
-
- Quanto antes encontramos um problema,
- menor será o custo.



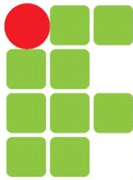
Importância da Análise e Projeto

- O papel da UML
- A UML ajuda a visualizar o sistema antes da implementação.
- Ela permite representar
 - casos de uso
 - classes
 - objetos
 - sequência
 - atividades
 - estados
- Assim diminuem-se erros antes da programação.



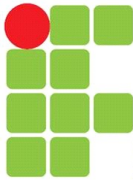
Importância da Análise e Projeto

- Quanto custa corrigir um erro?
- Erro encontrado:
- Na análise → barato
- ↓
- No projeto → um pouco mais caro
- ↓
- Na programação → caro
- ↓
- Depois da entrega → muito caro
- Mensagem principal:
- Quanto antes encontramos um problema, menor será o custo.



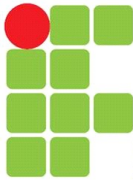
Importância da Análise e Projeto

- Quanto custa corrigir um erro?
- Erro encontrado:
- Na análise → barato
- ↓
- No projeto → um pouco mais caro
- ↓
- Na programação → caro
- ↓
- Depois da entrega → muito caro
- Mensagem principal:
- Quanto antes encontramos um problema, menor será o custo.



Importância da Análise e Projeto

- Benefícios da arquitetura
- ✓ Código organizado
- ✓ Facilidade para manutenção
- ✓ Facilidade para testes
- ✓ Reutilização
- ✓ Trabalho em equipe
- ✓ Menor custo
- ✓ Evolução do software
- ✓ Melhor qualidade



Importância da Análise e Projeto

- Arquitetura não existe para deixar o sistema bonito.
-
- Ela existe para:
-
- economizar dinheiro;
- reduzir tempo de manutenção;
- facilitar mudanças;
- aumentar a qualidade;
- permitir que o software sobreviva durante muitos anos.
-
- Programar é importante.
-
- Projetar antes de programar é ainda mais importante.